

ĐỀ 02-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Cho biết số hiệu nguyên tử của sodium là 11. Vị trí của sodium trong bảng tuần hoàn là

- ☒ A. chu kì 3, nhóm IA. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ☐ B. chu kì 3, nhóm IB.
☐ C. chu kì 3, nhóm IIA. ☐ D. chu kì 2, nhóm IIA.

Câu 2: Một học sinh thực hiện ba thí nghiệm ở điều kiện chuẩn và quan sát được các hiện tượng sau:

- (1) Cu kim loại không phản ứng được với dung dịch $Pb(NO_3)_2$ 1M. $Ag < Cu < Pb$: Zg khử
 (2) Pb kim loại tan trong dung dịch $AgNO_3$ 1M và xuất hiện tinh thể Ag. $Ag^+ > Cu^{2+} > Pb^{2+}$: Zg oxi
 (3) Ag kim loại không phản ứng với dung dịch $Cu(NO_3)_2$ 1M.

Trật tự nào sau đây thể hiện **đúng** mức độ tính oxi hoá của 3 ion?

- ☐ A. $Pb^{2+} < Ag^+ < Cu^{2+}$. ☒ B. $Pb^{2+} < Cu^{2+} < Ag^+$.
☐ C. $Cu^{2+} < Pb^{2+} < Ag^+$. ☐ D. $Cu^{2+} < Ag^+ < Pb^{2+}$.

Câu 3: Hầu hết các loại rau và cây ăn trái phát triển tốt nhất trong đất có độ pH từ 6,0 đến 7,0. Trong quá trình trồng trọt, nếu đất có pH = 4,5 đến 5,0 thì người nông dân sử dụng vôi sống để bón vào đất một cách hợp lý. Công thức của vôi sống và nguyên nhân của việc sử dụng này là?

- ☐ A. $Ca(OH)_2$, vôi sống làm tăng độ phì nhiêu của đất nên cây trồng sẽ phát triển tốt hơn.
☒ B. CaO, vôi sống tác dụng với acid tạo thành muối, từ đó làm giảm lượng acid có trong đất nên pH tăng.
☐ C. CaO, vôi sống là một loại phân bón có giá trị pH=8 có tác dụng làm pH tăng.
☐ D. $Ca(OH)_2$, vôi sống tác dụng với acid tạo thành muối, từ đó làm giảm lượng acid có trong đất nên pH tăng.

Câu 4: Để tráng một lớp Ag lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 , đun nóng. Chất X là

- ☒ A. glucose. ☐ B. tinh bột. ☐ C. ethyl acetate. ☐ D. saccharose.

Câu 5: Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử như sau:

Cặp oxi hóa - khử	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	Pb^{2+}/Pb	Al^{3+}/Al
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,44	+0,34	-0,76	<u>+0,80</u>	-0,13	<u>-1,68</u>

Sức điện động chuẩn (V) lớn nhất của pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa - khử trong số các cặp trên là

- ☐ A. 1,56. ☒ B. 2,48. ☐ C. 2,60. ☐ D. 1,24.

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

- (a) Nguyên tử của các nguyên tố kim loại thường có từ 1 electron đến 3 electron ở lớp electron ngoài cùng.
 (b) Có thể dùng lưu huỳnh để khử độc thủy ngân. $Hg + S \rightarrow HgS$
 (c) Có thể dùng thùng bằng sắt để vận chuyển H_2SO_4 đặc nguội. chỉ H_2SO_4 (đặc nguội) & HNO_3 (đặc nguội) & HCl , $AlCl_3$, Cu
 (d) Các kim loại đều có bán kính nguyên tử ~~nhỏ hơn~~ bán kính nguyên tử của các phi kim thuộc cùng một chu kì.

Số phát biểu **đúng** là

- ☒ A. 3. ☐ B. 4. ☐ C. 1. ☐ D. 2.

Câu 7: Trong quá trình điện phân, 1 mol Cr^{3+} được điện phân cần bao nhiêu mol electron?

- ☐ A. 2. ☐ B. 1. $Cr^{3+} + 3e^- \rightarrow Cr$ ☒ C. 3. ☐ D. 4.

Câu 8: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polymer dùng để sản xuất tơ nitron?

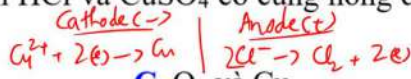
- ☐ A. $CH_2=CH-CH_3$. ☐ B. $H_2N-[CH_2]_6-NH_2$.
☒ C. $CH_2=CH-CN$. ☐ D. $H_2N-[CH_2]_5-COOH$.

Câu 9: Hai kim loại thường được dùng làm dây dẫn điện là

- A. kẽm và nhôm. B. nhôm và sắt. **C. đồng và nhôm.** D. đồng và kẽm.

Câu 10: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO₄ có cùng nồng độ. Các chất được tạo ra đầu tiên ở anode và ở cathode lần lượt là

- A. Cl₂ và H₂. **B. Cl₂ và Cu.** C. O₂ và Cu. D. O₂ và H₂.



Câu 11: Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau đây?

- A. Hydrogen hóa (có xúc tác Ni).** B. Làm lạnh.
 C. Cô cạn ở nhiệt độ cao. D. Xà phòng hóa.

Câu 12: Hợp chất C₂H₅NHC₂H₅ có tên là

- A. propylamine. **C. diethylamine.** B. dimethylamine. D. ethylmethylanine.



Câu 13: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide?

- A. Saccharose. **B. Glucose.** C. Maltose. D. Cellulose.

Câu 14: Ở điều kiện chuẩn, Cu khử được ion kim loại nào sau đây trong dung dịch?

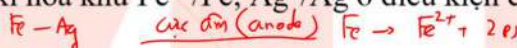
- A. Mg²⁺. B. Na⁺. **C. Ag⁺.** D. Al³⁺.

Câu 15: Ester ethyl formate có công thức cấu tạo là

- A. HCOOCH=CH₂. **B. HCOOC₂H₅.** C. CH₃COOCH₃. D. HCOOCH₃.

Câu 16: Cho một pin điện hoá được tạo bởi các cặp oxi hoá khử Fe²⁺/Fe; Ag⁺/Ag ở điều kiện chuẩn. Quá trình xảy ra ở cực âm khi pin hoạt động là

- A. Fe → Fe²⁺ + 2e.** B. Ag → Ag⁺ + e. C. Ag⁺ + e → Ag. D. Fe²⁺ + 2e → Fe.



Câu 17: “Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm chức ...(1)...và nhóm chức ...(2)...”. Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là:

- A. carboxyl (-COOH), amino (-NH₂).** B. carboxyl (-COOH), hydroxyl (-OH).
 C. hydroxyl (-OH), amino (-NH₂). D. carbonyl (-CO-), carboxyl (-COOH).

Câu 18: Thành phần chính của muối ăn là NaCl. Tên của hợp chất này là

- A. potassium chloride. **B. sodium chloride.** C. potassium hydrochloric. D. sodium hydrochloric.

Câu 19: Các thiết bị bằng thép trong nước biển hoặc dưới lòng đất ẩm ướt thường được bảo vệ bằng phương pháp điện hóa. Kim loại nào sau đây thường được sử dụng để bảo vệ thép?

- A. Cu. B. Pb. **C. Zn.** D. Ni.

Câu 20: Carbohydrate nào sau đây được tạo thành từ các đơn vị β – glucose?

- A. Cellulose.** B. Amylopectin. C. Amylose. D. Saccharose.



Câu 21: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa các ion Na⁺, K⁺, Cu²⁺, Ca²⁺, NO₃⁻. Ở cathode, ion kim loại bị khử là

- A. Ca²⁺. B. K⁺. **C. Cu²⁺.** D. Na⁺.

Câu 22: Polymer nào sau đây có chứa nguyên tố nitrogen?

- A. Poly(vinyl chloride). **B. Nylon-6,6.** C. Polystyrene. D. Polyisoprene.

Câu 23: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được sản xuất bằng phương pháp nhiệt luyện? (Sắt Al)

- A. Na. B. Ca. **C. Fe.** D. Mg.

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

- ① Trong công nghiệp dược phẩm, saccharose được dùng để pha chế thuốc.
 ② Các amino acid là chất rắn ở điều kiện thường.

(3) Methylamine có tính base yếu hơn ammonia.

(4) Cao su là vật liệu polymer có tính dẻo, được sử dụng nhiều trong công nghiệp và đời sống.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thủy phân ester $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}=\text{CH}_2$ trong môi trường kiềm thu được muối và aldehyde. ✓

B. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid đều là phản ứng thuận nghịch. ✓

C. Ester $\text{CH}_3\text{COOCH}=\text{CH}_2$ có thể trùng hợp tạo polymer. ✓

D. Ester HCOOCH_3 tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens. ✓

Câu 26: Protein tham gia phản ứng với dung dịch HNO_3 đặc tạo thành hợp chất rắn có màu gì?

A. Xanh.

B. Trắng.

C. Vàng.

D. Tím.

Câu 27: Khi cho propene tác dụng với HCl, phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng electrophin gồm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: H^+ từ HCl tấn công vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ tạo thành hai carbocation: X ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2^+$) và Y ($\text{CH}_3^+\text{CHCH}_3$).
bậc I bậc II

Giai đoạn 2: Ion Cl^- kết hợp với carbocation để tạo thành sản phẩm.

Biết carbocation X chiếm khoảng 5%, carbocation Y chiếm khoảng 95%.

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phản ứng trên tuân theo qui tắc Markovnikov. ✓

B. Sản phẩm chính của phản ứng trên là $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$.

C. Carbocation X bền hơn carbocation Y.

D. Propane phản ứng với Cl_2 (ánh sáng) cũng xảy ra theo cơ chế trên.

Câu 28: Chất X có công thức cấu tạo $(\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$. Tên gọi của X là

A. tripalmitin.

B. tristearin.

C. trilinolein.

D. triolein.

Câu 29: Benzene không tan trong dung môi nào sau đây?

A. hexane.

B. chloroform (CHCl_3).

C. toluene.

D. nước.

Câu 30: 2-amino propanoic acid có kí hiệu

A. Val.

B. Ala.

C. Gly.

D. Lys.

Câu 31: Nhóm khí nào sau đây trong không khí khi vượt quá mức cho phép sẽ gây ra hiện tượng mưa acid? (SO_2 , NO_x)

A. H_2 , SO_2 , N_2O .

B. SO_2 , NO , NO_2 .

C. CO , CH_4 , N_2 .

D. NH_3 , H_2S , CO_2 .

Câu 32: Khi thay nhóm ... (1)... trong carboxylic acid bằng nhóm -OR (R là gốc hydrocarbon) thu được ... (2)...

Cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (1), (2) lần lượt là

A. carbonyl, peptide.

B. hydroxy, ester.

C. carbonyl, ester.

D. hydroxy, ether.

Câu 33: Cho cân bằng hoá học sau: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -91,8 \text{ kJ}$. Nhận xét nào sau đây là

đúng?

A. Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.

B. Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp so với H_2 sẽ tăng.

C. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, hỗn hợp có chứa N_2 , H_2 và NH_3 .

D. Cân bằng trên dịch chuyển theo chiều thuận khi giảm áp suất và giảm nhiệt độ.

Câu 34: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng "riêu cua" nổi lên là do

A. phản ứng thủy phân của protein.

B. phản ứng màu của protein.

C. sự đông tụ của protein do acid.

D. sự đông tụ của protein do nhiệt độ.

Câu 35: Hợp chất vô cơ X có một số ứng dụng như:

- Trong y học, X có thể được sử dụng để điều trị chứng dư acid ở dạ dày.
- Điều chỉnh vị chua của nước giải khát.
- Làm tăng độ xốp của bánh, làm mềm thực phẩm.

X là chất nào trong các chất sau?

- A. Na_2CO_3 . B. NaOH . C. NaHCO_3 . D. NaCl .

Câu 36: Trong số các polymer sau :

- (1) $(-\text{NH}[\text{CH}_2]_6\text{NHCO}[\text{CH}_2]_4\text{CO}-)_n$; *Tơ nylon-6,6* (2) $(-\text{NH}[\text{CH}_2]_5\text{CO}-)_n$; *Tơ nylon-6* (3) $(-\text{NH}[\text{CH}_2]_6\text{CO}-)_n$; *Tơ nylon-7*
 (4) $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OOCCH}_3)_3]_n$; *Tơ acetate* (5) $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$; *PE* (6) $(-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$; *Cao su buna*

Polymer được dùng để sản xuất tơ là :

- A. (3), (4), (1), (6). B. (1), (2), (6). C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3).

Câu 37: Công thức phức chất aqua của ion Mn^{2+} và ion Co^{3+} có dạng hình học bát diện là

- A. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$. B. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{4+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{6+}$.
 C. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$. D. $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ và $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_3]^{3+}$.

Câu 38: Cho các chất giặt rửa ở cột (I) và các ưu điểm và nhược điểm ở cột (II) sau

Cột (I)		Cột (II)	
1)	Xà phòng	a)	Ưu điểm: lành tính với da, dễ phân hủy bởi vi sinh vật nên không gây ô nhiễm môi trường. Nhược điểm: Giá thành cao, khó sản xuất ở quy mô công nghiệp.
2)	Chất giặt rửa tổng hợp	b)	Ưu điểm: Dùng được với nước cứng. Giá thành thấp. Nhược điểm: có gốc hydrocarbon phân nhánh hoặc chứa vòng benzene sẽ gây ô nhiễm môi trường do chúng rất khó bị vi sinh vật phân hủy.
3)	Chất giặt rửa tự nhiên	c)	Ưu điểm: có thể bị phân hủy bởi vi sinh vật nên ít gây ô nhiễm môi trường. Nhược điểm: khi dùng với nước cứng tạo ra kết tủa bám trên bề mặt vải, ảnh hưởng đến chất lượng vải, đồng thời làm giảm tác dụng giặt rửa.

Hãy lựa chọn các ghép cặp phù hợp với chất giặt rửa phù hợp và ưu điểm, nhược điểm của chúng.

- A. 1-c); 2-b); 3-a). B. 1-a); 2-b); 3-c). C. 1-b); 2-c); 3-a). D. 1-a); 2-c); 3-b).

Câu 39: Acid béo omega-3 và omega-6 có tác dụng giảm huyết áp, giảm cholesterol trong máu và ngăn chặn sự hình thành các mảng triglyceride bám trên động mạch. Nguồn cung cấp acid béo omega-3 và omega-6 cho cơ thể chủ yếu từ

- A. protein. B. chất béo. C. tinh bột. D. đường mía.

Câu 40: Tiến hành pha loãng dung dịch HCl 0,6M bằng nước theo bảng sau :

Hóa chất	Cốc 1	Cốc 2	Cốc 3	Cốc 4
Dung dịch HCl 0,6M (mL)	50	60	40	30
Nước cất (mL)	10	20	15	5

Rót đồng thời 10 mL dung dịch Na_2CO_3 0,1M vào các cốc. Tốc độ khí thoát ra ở cốc nào là lớn nhất ?

- A. Cốc 2. B. Cốc 4. C. Cốc 3. D. Cốc 1.

Câu 41: Cặp chất nào sau đây có thể phân biệt bằng phản ứng tạo iodoform ? *chúng* $(\text{CH}_3\text{CHO}; \text{R}-\text{C}-\text{CH}_3)$ *khí C_n H_{2n} lớn nhất*
 A. CH_3CHO và CH_3COCH_3 . *đều p_{ri}* B. CH_3CHO và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COCH}_3$.
 C. CH_3OCH_3 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COC}_2\text{H}_5$. *đều p_{ri}* D. CH_3CHO và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COC}_2\text{H}_5$. *CH₃ ↓ vậy*

Câu 42: Tổng hợp ethyl acetate trong phòng thí nghiệm từ nhóm hóa chất nào sau đây sẽ đạt hiệu quả cao nhất?

- A. Acetic acid nguyên chất; cồn 90°; dung dịch H_2SO_4 98%.
 B. Dung dịch CH_3COOH 5%; ethanol nguyên chất, dung dịch H_2SO_4 98%.
 C. Acetic acid nguyên chất; cồn 96°, dung dịch HCl 36,5%.
 D. Acetic acid nguyên chất; ethanol nguyên chất, dung dịch H_2SO_4 98%.

Câu 43: Sức điện động chuẩn của pin điện hóa gồm hai điện cực M^{2+}/M và Ag^+/Ag bằng 1,056V, theo bảng sau:

Cặp oxi hóa – khử	Fe^{2+}/Fe	Ni^{2+}/Ni	Sn^{2+}/Sn	Cu^{2+}/Cu	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,44	-0,257	-0,137	+0,34	+0,799

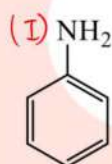
Hãy cho biết kim loại nào phù hợp với M?

- A. Cu. B. Fe. C. Sn. D. Ni.

Câu 44: Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu các tấm Zn chìm trong nước. Hãy cho biết cơ sở của phương pháp bảo vệ kim loại trên ?

- A. cách ly kim loại với môi trường. B. tạo hợp kim không gỉ.
 C. dùng chất kìm hãm D. phương pháp điện hóa.

Câu 45: Amine là dẫn xuất của ammonia, trong đó nguyên tử hydrogen trong phân tử ammonia được thay thế bằng gốc hydrocarbon. Cho các amine có công thức cấu tạo dưới đây:



aniline



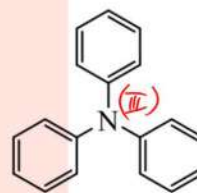
ethanamine

(I)

H

N

dimethylamine



triphenylamine

Trong các amine trên, amine nào là amine bậc ba?

- A. Ethanamine. B. Dimethylamine. C. Aniline. D. Triphenylamine.

Câu 46: Cellulose trinitrate thường được dùng làm thuốc súng không khói. Công thức của cellulose trinitrate là

- A. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OCOCH}_3)_2(\text{OH})]_n$. B. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{ONO}_2)_2(\text{OH})]_n$.
 C. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{ONO}_2)_3]_n$. D. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OCOCH}_3)_3]_n$.

Câu 47: Poly(methyl methacrylate) cho ánh sáng truyền qua trên 90%, được sử dụng làm thủy tinh hữu cơ. Thực hiện phản ứng trùng hợp monomer nào sau đây thu được poly(methyl methacrylate)?

- A. $\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$. B. $\text{CH}_2=\text{CHCl}$. C. $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$. D. $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$.

Câu 48: Dung dịch chất nào sau đây **không** làm đổi màu quỳ tím?

- A. Glutamic acid. B. Lysine. C. Glycine. D. Methylamine.

Câu 49: Chất X dùng làm xà phòng có công thức cấu tạo $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$. Tên gọi của X là

- A. sodium stearate. B. sodium acetate.
 C. sodium oleate. D. sodium palmitate.

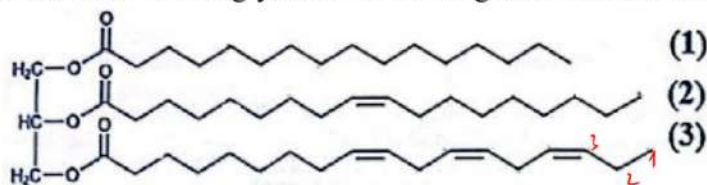
Câu 50: Thủy phân ester X trong dung dịch NaOH , thu được CH_3COONa và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

- A. $\text{C}_2\text{H}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. C. $\text{C}_2\text{H}_3\text{COOCH}_3$. D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$.

Câu 51: Một peptide có công thức cấu tạo như sau: $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CONHCH}(\text{CH}_3)\text{CONHCH}_2\text{COOH}$. Khi thủy phân hoàn toàn X thu được bao nhiêu loại amino acid khác nhau?

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

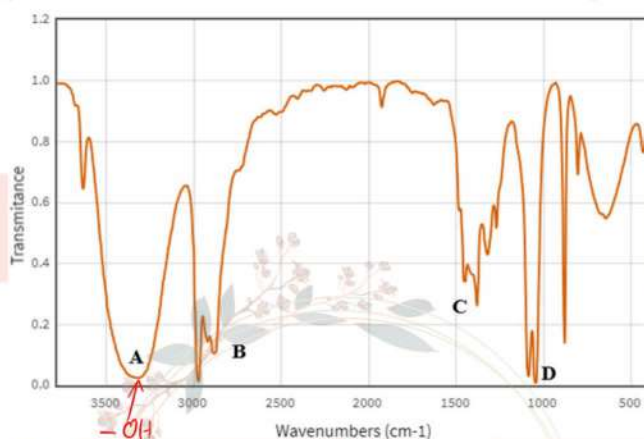
Câu 52: Triglyceride đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng và chuyên chở các chất béo trong quá trình trao đổi chất. Cho triglyceride X có công thức cấu tạo như sau:



Acid béo có gốc kí hiệu (3) thuộc loại acid béo omega – n. Giá trị của n là bao nhiêu?

- A.** 6. **B.** 3. **C.** 9. **D.** 4.

Câu 53: Cho biết phổ hồng ngoại (IR) của chất hữu cơ như hình dưới tương ứng chất nào sau đây :



- A. CH_3COOH . B. CH_3COCH_3 . C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$

Câu 54: Phản ứng hoá học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra

- A.** chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

Câu 55: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO_3 . $\rightarrow \text{Ag} + \text{Zn}(\text{NO}_3)_2$
 (2) Cho Fe vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. $\rightarrow \text{FeSO}_4$
 (3) Cho Na vào dung dịch CuSO_4 . $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2$
 (4) Dẫn khí CO (dư) qua ống nghiệm có bột CuO, nung nóng. $\rightarrow \text{Cu} + \text{CO}_2$

Các thí nghiệm tạo thành đơn chất kim loại sau phản ứng là

- A.** (3) và (4). **B.** (1) và (2). **C.** (2) và (3). **D.** (1) và (4).

Câu 56: Ethanol có công thức cấu tạo là $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, tính chất đặc trưng của ethanol là tác dụng với kim loại hoạt động như Na, K, không tác dụng với dung dịch NaOH, KOH. Hợp chất hữu cơ X có cùng nhóm chức với ethanol. X **không** thể là chất nào sau đây?

- A.** CH_3OH . **B.** $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. **C.** $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH}$. **D.** CH_3CHO .

Câu 57: Cho sơ đồ sau: $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{900^\circ\text{C}} \text{CaO} \xrightarrow{1200^\circ\text{C}} \text{CaC}_2 \xrightarrow{+\text{H}_2\text{O}} \text{C}_2\text{H}_2 \xrightarrow{+\text{H}_2\text{O}/\text{HgSO}_4, 80^\circ\text{C}} \text{CH}_3\text{CHO}$.

Số chất hữu cơ có trong sơ đồ trên là

- (A).** 2. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 58: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl_3 ; HH
- ✓ - Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO_4 ; $\text{Fe} \rightarrow \text{Cu}$
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl_3 ; HH

✓ Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. $\text{Fe} - \text{Cu}$

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

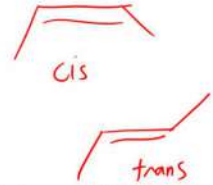
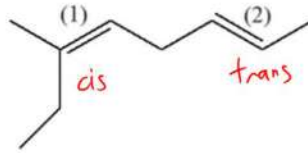
A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 59: Chất X có CTCT như hình bên.



Liên kết C=C số (1) và (2) ứng với đặc điểm cấu trúc nào sau đây?

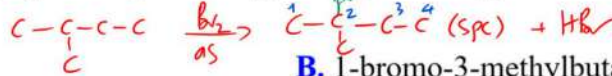
A. (1)-cis; (2)-trans.

B. (1)-cis; (2)-cis.

C. (1)-trans; (2)-trans.

D. 1-trans; (2)-cis.

Câu 60: Khi cho isopentane tác dụng với Br_2 đun nóng thu được hỗn hợp các dẫn xuất monobromo. Dẫn xuất chiếm lượng nhiều nhất là



A. 1-bromo-2-methylbutane.

B. 1-bromo-3-methylbutane.

C. 2-bromo-2-methylbutane.

D. 2-bromo-3-methylbutane.

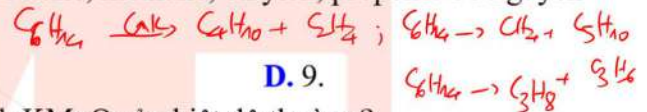
Câu 61: Cracking alkane X thu được hỗn hợp các sản phẩm gồm butane, methane, ethylen, propene. Số nguyên tử carbon tối thiểu trong X là

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.



Câu 62: Hydrocarbon nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch KMnO_4 ở nhiệt độ thường?

A. ethylen. =

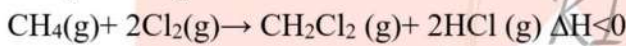
B. acetylene. =

C. Styrene. $\text{CH}=\text{CH}_2$

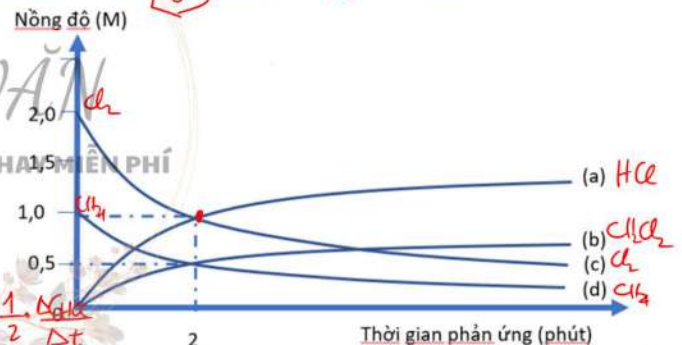
D. benzene.

Dùng dữ kiện sau để trả lời cho Câu 63 và 64

Cho phản ứng:



Thành phần chất phản ứng ban đầu chỉ có CH_4 và Cl_2 (được lấy theo **đúng** tỉ lệ mol) đường cong biểu diễn sự thay đổi nồng độ các chất theo thời gian phản ứng như hình bên:



Câu 63: Đường cong nào ứng với nồng độ của chất CH_2Cl_2 ?

A. (a).

B. (b).

C. (c).

D. (d).

Câu 64: Tốc độ trung bình của phản ứng sau 2 phút đầu tiên là

A. 1,000 M/phút.

B. 0,500 M/phút.

C. 0,250 M/phút.

D. 0,125 M/phút.

$$v = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta \text{CH}_2\text{Cl}_2}{\Delta t} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \right) = 0,25 \text{ M/phút}$$

Câu 65. Thực hiện phản ứng phân hủy cùng một thể tích dung dịch hydroperoxide (H_2O_2) 30% trong các điều kiện khác nhau.

Thí nghiệm 1: ở nhiệt độ 0°C , không có xúc tác. (a)

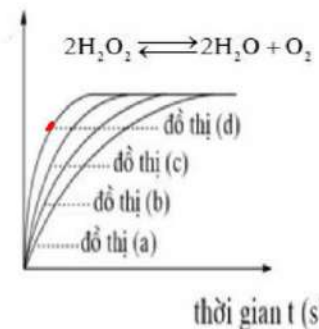
Thí nghiệm 2: ở nhiệt độ 25°C , không có xúc tác. (b)

Thí nghiệm 3: ở nhiệt độ 25°C , có mặt chất xúc tác MnO_2 . (c)

Thí nghiệm 4: ở nhiệt độ 45°C , có mặt chất xúc tác MnO_2 . (d)

Thể tích khí oxygen (O_2) biến đổi theo thời gian ở mỗi thí nghiệm được biểu diễn trong đồ thị sau:

Thể tích (lít)



Hãy cho biết đồ thị (d) ứng với thí nghiệm nào?

A. Thí nghiệm 1.

B. Thí nghiệm 2.

C. Thí nghiệm 3.

D. Thí nghiệm 4.

Câu 66: Ngâm củ nghệ với ethanol nóng, sau đó lọc bỏ phần bã, lấy dung dịch đem cô để làm bay hơi bớt dung môi. Phần dung dịch còn lại sau khi cô được làm lạnh, để yên một thời gian rồi lọc lấy kết tủa curcumin màu vàng. Từ mô tả ở trên, hãy cho biết, người ta đã sử dụng các kỹ thuật tinh chế nào để lấy được curcumin từ củ nghệ?

- A. Sắc ký và chưng cất. **B. Chiết và kết tinh.** C. Chưng cất và kết tinh. D. Chưng cất và kết tinh.

Câu 67: Tinh bột là polymer thiên nhiên được cấu tạo từ nhiều đơn vị

- A. amino acid. **B. α -glucose.** C. β -fructose. D. α -fructose.

Câu 68: Chất nào sau đây thuộc loại ester?

- A. Ethanol. **B. Ethyl acetate.** C. Ethanal. D. Acetic acid.

Câu 69: Khi đốt nóng tinh thể KCl trong ngọn lửa đèn khí không màu thì tạo ra ngọn lửa có màu

- A. đỏ tía. **B. da cam.** C. vàng. **D. tím nhạt.**

Câu 70: Cho 5 gam calcium oxide (CaO) vào một cốc chịu nhiệt chứa 25ml nước, phản ứng xảy ra theo phương trình sau: $\text{CaO (s)} + 2\text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 \text{ (aq)}$ (1). Ghi nhận giá trị nhiệt độ sau khoảng 2 phút thấy nhiệt độ chất lỏng trong cốc tăng lên từ 25°C đến 34°C . Nhận định nào sau đây **đúng** về biến thiên enthalpy của phản ứng?

- A. $\Delta_r H > 0$. **B. $\Delta_r H < 0$.** C. $\Delta_r H = 0$. D. $\Delta_r H \approx 0$.

Câu 71: Iron (sắt) để ngoài không khí dễ bị oxi hóa tạo gỉ theo phương trình sau:

$4\text{Fe} + 3\text{O}_2 + n\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$. Chất khử trong phản ứng trên là

- A. Fe.** B. O_2 . C. H_2O . D. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

Câu 72: Phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol C (s, graphite) trong khí oxygen dư (ở điều kiện chuẩn) thu được khí CO_2 (carbon dioxide), giải phóng 393,5 kJ nhiệt. Phương trình nhiệt hóa học của phản ứng trên là

- A. $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(s)}$ $\Delta H_{298}^0 = 393,5 \text{ kJ}$. B. $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(s)}$ $\Delta H_{298}^0 = -393,5 \text{ kJ}$.
C. $2\text{C(s)} + 2\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{CO}_2\text{(g)}$ $\Delta H_{298}^0 = -393,5 \text{ kJ}$. **D. $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$ $\Delta H_{298}^0 = -393,5 \text{ kJ}$.**

Câu 73: Cho bảng thông tin sau

Chất	$\text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)}$	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)}$
$\Delta_f H_{298}^0 \text{ (kJ/mol)}$	-1128,60	-825,50	-1676,00

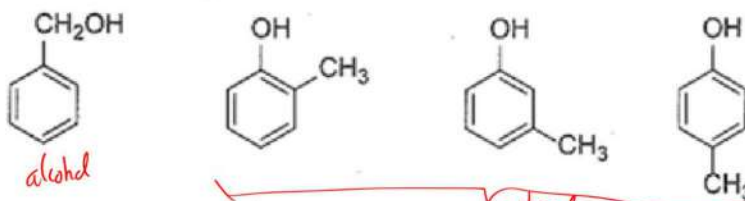
Xét về mặt nhiệt hóa học, dãy sắp xếp theo chiều giảm dần độ bền nhiệt của các oxide là

- A. $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)}$. B. $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)}$.
C. $\text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)} > \text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)}$. D. $\text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)} < \text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)} < \text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)}$.

Câu 74: Chất xúc tác là chất có vai trò làm....(1)....tốc độ của phản ứng nhưng lượng và chất sau phản ứng. Các cụm từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống (1), (2) lần lượt là

- A. giảm, thay đổi. B. tăng, thay đổi.
C. tăng, không thay đổi. D. giảm, không thay đổi.

Câu 75: Cho các chất có cùng công thức phân tử $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ sau:



phenol: $\left\{ \begin{array}{l} + \text{Na} \\ + \text{NaOH} \end{array} \right.$
Alcohol + Na
O₂ + NaOH

Số chất vừa phản ứng được với Na, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

- A. 1. B. 2. **C. 3.** D. 4.

Câu 76: Gas R32 (còn được gọi là HFC32) là chất được sử dụng trong các thiết bị điện lạnh dân dụng và công nghiệp. Công thức của hợp chất R32 là CH_2F_2 . Tên gọi của hợp chất R32 là

A. fluorine methane.

B. difluorine methane.

C. fluoromethane.

D. difluoromethane. CH_2F_2

Câu 77: Để làm mềm nước cứng, người ta thường dẫn nước cứng qua cột chứa zeolite. Tại đây, các ion không mong muốn (Mg^{2+} , Ca^{2+}) được giữ lại trên bề mặt vật liệu nhựa và giải phóng các ion mong muốn như Na^+ . Phương pháp này được gọi là

A. Phương pháp chưng cất.

B. Phương pháp kết tủa.

C. Phương pháp trao đổi ion.

D. Phương pháp màng bán thấm.

Câu 78: Tùy vào tính chất đám cháy để sử dụng chất chữa cháy thích hợp. Chất nào sau đây **không phải** là chất chữa cháy?

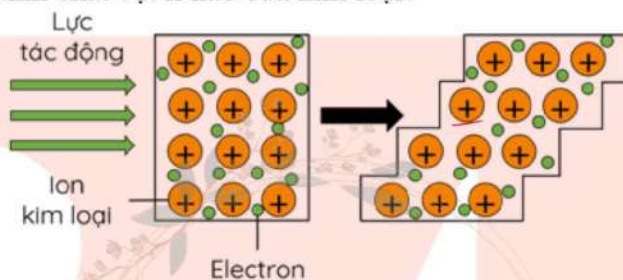
A. Khí CO_2 .

B. Nước.

C. Cát.

D. Dầu hỏa.

Câu 79: Hình dưới đây mô tả tính chất vật lý nào của kim loại?



A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn điện.

C. Tính dẫn nhiệt.

D. Tính cứng.

Câu 80: Dầu dừa là một loại dung dịch lỏng được chiết xuất từ quả dừa tươi hoặc khô. Dầu dừa nguyên chất có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe và việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Có thể tách dầu dừa từ quả dừa ngay tại nhà theo các bước sau:

Bước 1: Dừa nạo rồi đem ngâm với 500ml nước sôi trong khoảng 15 – 30 phút cho dừa ngâm nước.

Bước 2: Sau thời gian ngâm, đem lọc và vắt thật kỹ phần dừa nạo để lấy nhiều nhất lượng nước cốt có thể, lọc qua rây và chuẩn bị mang đun.

Bước 3: Cho lượng nước cốt dừa mới lấy được vào nồi, đun.

Bước 4: Sau 40 phút phần nước cốt dừa đã khá sệt và bắt đầu tách dầu, đây hờ nắp nồi để dầu không bị bắn ra ngoài và nấu thêm khoảng 20 phút. Khi phần xác dừa sẽ cô đặc và đọng dưới đáy nồi, có màu nâu cánh gián và phần dầu thoảng mùi thơm thì dừng đun.

Bước 5: Gạn bỏ phần xác dừa, thu lấy phần dầu dừa vào chén/hũ thủy tinh sạch, bảo quản ngăn mát tủ lạnh. Phương pháp chính dùng để tách dầu dừa theo cách trên là

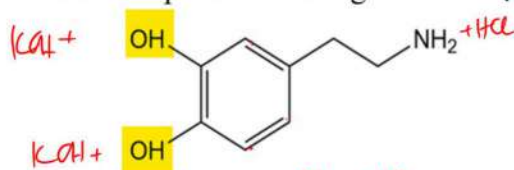
A. chưng cất.

B. chiết.

C. kết tinh.

D. sắc kí.

Câu 81: Dopamine (3,4-dihydroxyphenethylamine) là một chất có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển hệ thần kinh trung ương, đặc biệt ảnh hưởng đến việc tạo cảm giác hứng thú, động lực trong học tập, kiểm soát hành vi tư duy, trí nhớ và ngôn ngữ,... Trong y học, dopamine là một loại thuốc để tiêm tĩnh mạch, tác dụng ngoại biên của nó giúp ích trong điều trị suy tim hoặc sốc, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh. Dopamine có công thức cấu tạo như hình dưới đây:



Cho các phát biểu sau:

(1) Dopamine thuộc loại **arylamine**.

(2) Trong phân tử dopamine có chứa các nhóm chức phenol và amine.

(3) Khi tác dụng với dung dịch HCl, dopamine tạo ra hợp chất có công thức phân tử $C_8H_{11}O_2NCl$.

(4) Mỗi phân tử dopamine tác dụng tối đa với 2 phân tử KOH.

Có bao nhiêu phát biểu **đúng** trong số các phát biểu trên?

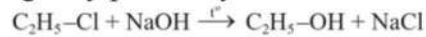
A. 2.

B. 3.

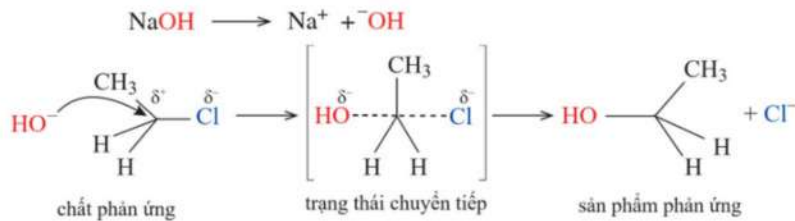
C. 1.

D. 4.

Câu 82: Cho phương trình phản ứng thủy phân ethyl chloride:



Cơ chế của phản ứng như sau:



Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong phản ứng thủy phân ethyl chloride, liên kết C-Cl phân cực nên dễ bị phân cắt.

B. Phản ứng thủy phân thuộc loại phản ứng cộng hợp.

C. Phản ứng thủy phân ethyl chloride có thể xảy ra tương tự trong môi trường acid.

D. Ở trạng thái chuyển tiếp có sự tạo thành liên kết mới do sự xen phủ các orbital s-p.

Câu 83: Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polymer

A. Poly(vinyl chloride) + $Cl_2 \rightarrow$.

B. Tinh bột + $H_2O \rightarrow$.

C. Poly(vinyl acetate) + $H_2O \rightarrow$.

D. Cao su thiên nhiên + $HCl \rightarrow$.

Câu 84: Một loại vàng 18K có chứa 75% vàng, 20% bạc và 5% đồng về khối lượng. Nhận xét nào sau đây **không đúng** khi nói về vàng 18K này?

A. Vàng 18K là một loại hợp kim của vàng.

B. Vàng 18K có giá thành giảm so với vàng nguyên chất.

C. Vàng 18K không bị ăn mòn ở mọi điều kiện.

D. Vàng 18K có độ bền cao, cứng hơn vàng nguyên chất.

Câu 85: Thành phần chính của khí biogas là

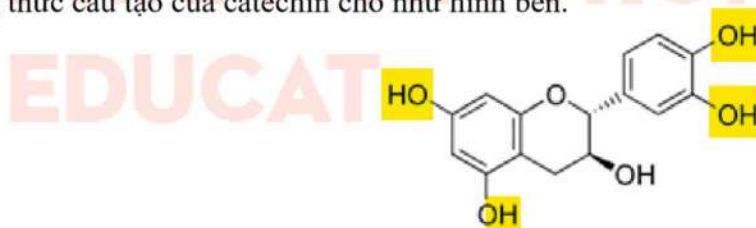
A. propane.

B. acetylene.

C. methane.

D. ethylene.

Câu 86: Catechin là một chất kháng oxi hoá mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25 – 35% tổng trọng lượng khô. Công thức cấu tạo của catechin cho như hình bên.



Phát biểu nào sau đây là **không đúng** ?

A. Công thức phân tử của catechin là $C_{15}H_{14}O_6$.

B. Phân tử catechin có 5 nhóm OH phenol.

C. Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH.

D. Catechin thuộc loại hợp chất thơm.

Câu 87: Phương trình hóa học nào sau đây giải thích hiện tượng “nước chảy đá mòn”?

A. $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

B. $CaCO_3 \xrightarrow{t^\circ} CaO + CO_2$ *phản ứng với*

C. $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$

D. $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t^\circ} CaCO_3 + CO_2 + H_2O$

Câu 88: Thủy tinh là chất rắn vô định hình, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Khi đun nóng, thủy tinh mềm dần và hoá thành chất lỏng có độ nhớt cao. Thủy tinh thông thường có khoảng 75% silicon dioxide (SiO_2), còn lại là sodium oxide (Na_2O), calcium oxide (CaO) và một số chất phụ gia khác. Thủy tinh borosilicate (SiO_2 , B_2O_3 , Na_2O và Al_2O_3) chịu nhiệt tốt hơn so với thủy tinh thông thường. Cho các phát biểu sau:

- (a) Tính chất của thủy tinh thay đổi khi có thêm các thành phần khác.
- (b) Sodium carbonate là nguyên liệu sản xuất thủy tinh.
- (c) Thủy tinh borosilicate được dùng làm kính thiên văn, bình chịu nhiệt, ống nghiệm...
- (d) Nguyên liệu chính để sản xuất thủy tinh là cát thạch anh.

Số phát biểu **đúng** là

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 89: Hiện nay trữ lượng các mỏ quặng kim loại đang ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại đang tăng, lượng phế thải kim loại càng nhiều. Vì vậy cần có các giải pháp tái chế kim loại. Quy trình tái chế kim loại thường gồm các giai đoạn: thu gom, phân loại, xử lý sơ bộ; phối trộn phế liệu, nấu chảy; tinh chế; đúc, chế tạo, gia công. Trong giai đoạn tinh chế bằng phương pháp điện phân dung dịch, nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Anode là cực dương được làm bằng kim loại có độ tinh khiết thấp.

B. Phương pháp này có thể dùng để tinh chế tất cả các kim loại.

C. Kim loại tinh chế được sinh ra ở cả hai điện cực.

D. Kim loại ở cực âm bị tan ra, cùng với các tạp chất lắng xuống đáy bình điện phân.

$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$: Anode (Cu thô)

$\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$: Cathode (Cu tinh khiết)

Câu 90: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$; $\Delta_r H_{298}^\circ = -91,8 \text{ kJ}$.

Tác động nào sau đây làm cho cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận?

A. Thêm NH_3 .**B. Tăng áp suất.**

C. Tăng nhiệt độ.

D. Tách lấy H_2 .

Câu 91: Điểm đẳng điện (pI) của một amino acid là giá trị pH mà ở đó amino acid đó mang tổng điện tích bằng không. Khi đặt trong một điện trường các amino acid có khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tùy thuộc pH của môi trường. Cho các giá trị pI của các chất sau:

Chất	$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$ (glycine)	$\text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ (glutamic acid)	$\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ (lysine)
pI	6,0	3,2	9,7

Cho các nhận xét sau

(a) Với môi trường pH = 3,2, glycine và lysine đều di chuyển về cực âm của điện cực.

(b) Với pH = 6 có thể tách được ba chất trên ra khỏi dung dịch của chúng dựa vào tính điện di.

(c) Với pH = 9,7, glycine và glutamic acid đều di chuyển về điện cực dương của điện cực.

(d) Với pH = 6, glycine và lysine đều mang tổng điện tích bằng 0.

Tổng số nhận xét **đúng** là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 92: Khi hòa tan muối CrCl_3 vào nước thu được dung dịch X chứa phức aqua màu xanh tím có công thức $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư thu được dung dịch có màu xanh rêu chứa phức có công thức $[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$.

Cho các nhận xét sau

(a) Phức aqua (phối tử là H_2O) của chromium là phức cation.

(b) Liên kết hóa học giữa Cr và H_2O trong phức chất là liên kết ion.

(c) Phản ứng với dung dịch NaOH là phản ứng thế phối tử H_2O bằng OH^- trong phức chất.

(d) Dạng hình học của phức $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$ đều là dạng bát diện.

Tổng số nhận xét **đúng** là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 93: Pin điện hóa Zinc carbon (Zn-C) được cấu tạo bởi lớp vỏ bằng kẽm, thanh carbon và hỗn hợp bột carbon, manganedioxid và chất điện phân. Pin Zn-C có giá rẻ phù hợp cho các thiết bị tiêu thụ ít điện năng như điều khiển tivi, đồng hồ treo tường, đèn pin, đồ chơi.

Cho các nhận xét sau

- ☒ a) Zn đóng vai trò cực âm (cathode), carbon (C) đóng vai trò cực dương (anode). anode cathode
- ☐ b) Ở cực dương xảy ra sự oxi hóa carbon. cathode
- ☒ c) Kim loại Zn bị ăn mòn tạo ra ion Zn^{2+} .
- ☒ d) Manganese dioxide trong pin bị khử trong quá trình hoạt động của pin.

Tổng số nhận xét **đúng** là

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 94: Cho propane tác dụng với khí chlorine (ánh sáng) theo tỉ lệ mol tương ứng 1:1, sau phản ứng sản phẩm hữu cơ chính thu được là

- A. CH_3CH_2Cl . B. $CH_3CH_2CCl_3$. C. $CH_3CHClCH_3$. D. $CH_3CH_2CH_2Cl$. C-C-C

Câu 95: Cho các nguyên tố: Na, Mg, ~~Zn~~, Fe, Cu, Co, Ag, Ni, Ba, Cr. Có bao nhiêu nguyên tố thuộc kim loại chuyển tiếp đầu tiên?

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 96: Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau phản ứng?

☒ A. TN₁: Cho vào ống nghiệm (1) khoảng 1 ml dung dịch ethylamine 5%. Thêm tiếp từ từ 0,5 – 1 ml HCl 5%, vừa thêm vừa lắc ống nghiệm.

☒ B. TN₂: Cho vào ống nghiệm (2) 5 giọt dung dịch $FeCl_3$ 3%. Thêm từ từ đến hết 2 ml dung dịch ethylamine 5%. Vừa thêm vừa lắc ống nghiệm. Fe(OH)₃ ↓

☒ C. TN₃: Cho vào ống nghiệm (3) 5 giọt dung dịch $CuSO_4$ 5%. Thêm từ từ đến hết 4 ml dung dịch ethylamine 5% (dùng dư). Vừa thêm vừa lắc ống nghiệm. Tạo phức

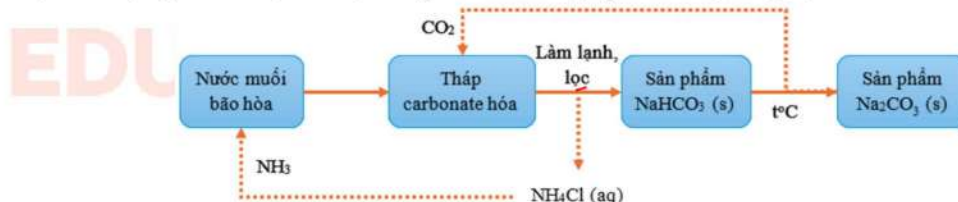
☐ D. TN₄: Cho vào ống nghiệm (4) 1 ml dung dịch benzylamine. Thêm tiếp từ từ 0,5 – 1 ml nước bromine, vừa thêm vừa lắc ống nghiệm. u pr

Câu 97: Trong công nghiệp, một lượng lớn $NaHCO_3$ và Na_2CO_3 được sản xuất theo phương pháp Solvay bằng cách cho khí CO_2 (lấy từ nhiệt phân đá vôi) vào dung dịch chứa sodium chloride ($NaCl$) bão hòa và ammonia (NH_3) bão hòa.



$NaHCO_3$ tách ra đem nhiệt phân thu được soda: $2NaHCO_3 \xrightarrow{t^0} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \quad (2)$

và NH_4Cl được sử dụng để tái tạo NH_3 bằng cách tác dụng với $Ca(OH)_2$ tạo ra từ CaO .



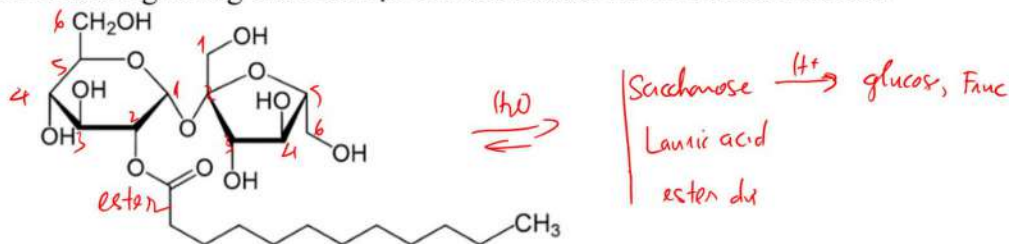
Cho các phát biểu sau

- ☒ 1) Phản ứng (1) xảy ra được là do khi làm lạnh, $NaHCO_3$ có độ tan kém hơn nên bị kết tinh trước.
- ☐ 2) Trong thực tế sản xuất, người ta đun nóng hỗn hợp các chất tham gia phản ứng (1) để thu được Na_2CO_3 ngay. NaHCO₃ tan hết, u kết tinh
- ☒ 3) Nguyên liệu chính của quá trình sản xuất soda bằng phương pháp Solvay là đá vôi, muối ăn, amonia và nước.
- ☒ 4) $NaHCO_3$ được ứng dụng làm bột nở là do phản ứng (2).

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 98: Saccharose monolaurate được tổng hợp bằng phản ứng ester hoá giữa saccharose (đường mía hoặc đường củ cải) với lauric acid, một acid béo no có nhiều trong dầu dừa. Saccharose monolaurate được sử dụng như một chất nhũ hoá và chất hoạt động bề mặt trong thực phẩm và mỹ phẩm. Saccharose monolaurate được đánh giá an toàn và thân thiện với môi trường. Công thức cấu tạo của saccharose monolaurate như sau:



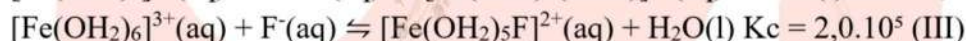
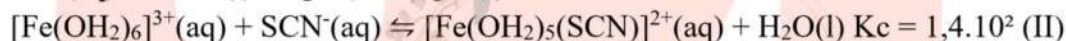
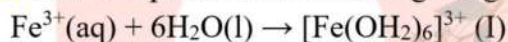
Cho các phát biểu sau:

- (a) Thủy phân saccharose monolaurate trong môi trường acid thu được tối đa hai sản phẩm hữu cơ.
- (b) Trong saccharose monolaurate, gốc laurate gắn với nguyên tử C số 2 ở gốc glucose.
- (c) Saccharose monolaurate có đầu ưa nước là gốc saccharose và đuôi kỵ nước là gốc hydrocarbon.
- (d) Lauric acid có chứa 12 nguyên tử carbon trong phân tử.

Các phát biểu **đúng** là

- A. (a), (b), (c). B. (a), (b), (d). C. (a), (b), (c), (d). **D. (b), (c), (d).**

Câu 99: Cho các quá trình diễn ra trong dung dịch:



Biết dung dịch $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ có màu vàng nâu, dung dịch $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_5(\text{SCN})]^{2+}$ có màu đỏ; dung dịch $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_5\text{F}]^{2+}$ và các anion SCN^- , F^- đều không có màu.

- (a) Quá trình (I) tạo phức chất aqua $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$.
- (b) So với anion F^- , anion SCN^- dễ thay thế phối tử H_2O trong $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ hơn.
- (c) Quá trình (II) nếu thêm F^- dư vào dung dịch sẽ mất màu.
- (d) Fe^{3+} có cấu hình electron $[\text{Ar}]3d^5$, đa số phức chất của Fe^{3+} có cấu hình bát diện.

Các phát biểu **đúng** là

- A. (a), (b), (c). B. (b), (c), (d). C. (a), (b), (c), (d). **D. (a), (c), (d).**

Câu 100: Cho các phát biểu sau đây về vị trí và cấu tạo của kim loại:

- (1) Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1 electron đến 3 electron lớp ngoài cùng.
- (2) Tất cả các nguyên tố phân nhóm B (phân nhóm phụ) đều là kim loại.
- (3) Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể.
- (4) Các kim loại đều có bán kính nhỏ hơn các phi kim thuộc cùng 1 chu kỳ.
- (5) Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion dương kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

Những phát biểu **đúng** là

- A. (1), (2), (3), (5). B. (1), (2), (3), (4), (5).
C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (5).